Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left.\begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m. [1,25 punts]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A'. Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A'. Abans de calcular cap rang, substitueix el valor al sistema i mira'l: de vegades salta a la vista que dues equacions no es poden complir alhora. I no oblidis el cas en què $\det(A) \neq 0$.

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

> **Pista.** Substitueix $m = 0$ al sistema. Abans de resoldre'l, mira a quin cas de la discussió de l'apartat *a)* correspon: quantes solucions tindrà? Després resol-lo, per exemple, per Gauss.

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

> **Pista.** Per a $m = 2$, parteix de la discussió de l'apartat *a)*: queda't amb les equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ. Després imposa la condició $x = 5y$: obtindràs una equació que et donarà el valor de λ i, amb ell, els valors de x, y i z.